Связь продольной магнитной проницаемости с векторным потенциалом полного тока и хронометрическим полем Ферми: от противоречий классической электродинамики к модифицированной теории

А.Ю. Дроздов

7 марта 2026 г.

Аннотация

В данной работе проводится детальное исследование связи между введённой в электродинамике Николаева продольной магнитной проницаемостью $\mu_{\parallel}$ и двумя фундаментальными концепциями: (1) векторным потенциалом полного тока (проводимости + смещения) и (2) хронометрической поправкой Ферми к мере интегрирования действия. На основе анализа серии работ автора (2023–2025) показано, что проблема "жонглирования калибровками" в классическом выводе волнового уравнения Даламбера может быть решена через введение $\mu_{\parallel}$, которая физически интерпретируется как проявление геометрии мировой трубки ускоряющегося заряда в формализме Ферми (1923). Выведено явное выражение для $\mu_{\parallel}$ через вариацию типа B по Ферми, продемонстрирована эквивалентность подходов Николаева и Ферми, и обсуждены приложения к расчёту пондеромоторных сил в резонаторах типа MenDrive и электромагнитных импульсах центрально-симметричного взрыва плазмы.

1 Введение

Классическая электродинамика, несмотря на свою столетнюю историю, продолжает содержать ряд фундаментальных противоречий, которые становятся особенно очевидными при рассмотрении задач с ускоряющимися зарядами и нестационарными полями. Ключевые проблемы включают:

1. **Проблема "жонглирования калибровками"** при выводе волнового уравнения Даламбера [5];
2. **Проблема 4/3** электромагнитной массы [1];
3. **Несоответствие знака электромагнитного импульса** в опытах с центрально-симметричным взрывом плазмы [9];
4. **Невозможность получения тяги** в замкнутых резонаторах в рамках стандартной теории [7].

В серии работ автора (2023–2025) было показано, что все эти проблемы могут быть решены через введение **продольной магнитной проницаемости** $\mu_{\parallel}$, которая отличается от обычной поперечной проницаемости μ. Цель данной работы — установить строгую математическую связь между $\mu_{\parallel}$ и двумя независимыми концепциями: векторным потенциалом полного тока и хронометрическим полем Ферми.

2 Противоречия в классическом выводе волнового уравнения

2.1 Анализ вывода по Тамму

В работе [5] проводится детальный анализ вывода волнового уравнения в учебнике И.Е. Тамма "Основы теории электричества". Показано, что при выводе тока смещения используется электростатическое соотношение:

$$\mathrm{div}\vec{D} = 4\pi\rho, \quad \vec{E} = -\nabla\phi \tag{1}$$

что соответствует **калибровке Кулона** ($\mathrm{div}\vec{A} = 0$). Однако при переходе к волновому уравнению используется полное выражение для поля:

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t} \tag{2}$$

и условие калибровки Лоренца:

$$\mathrm{div}\vec{A} = -\frac{1}{c}\frac{\partial\phi}{\partial t} \tag{3}$$

Противоречие: В рамках одного вывода происходит неявный переход между разными определениями времени и пространства. Как отмечается в [5]:

> "*При выводе тока смещения используется электростатическое соотношение (калибровка Кулона), а при переходе к волновому уравнению — полное выражение для поля (калибровка Лоренца). Классическая электродинамика 'латает' эту дыру математическими манипуляциями, чтобы получить правильное волновое уравнение, но физическое обоснование перехода размывается.*"

2.2 Проблема запаздывающих потенциалов

В работе [3] анализируется доказательство Тамма (§96) того, что запаздывающие потенциалы удовлетворяют условию Лоренца. Выявлены две математические некорректности:

1. **Некорректное распространение интегрирования** на всё бесконечное пространство с обнулением поверхностного интеграла:

$$\int \mathrm{div}'_q \frac{\vec{j}(t')}{R} dV' = \oint \frac{j_n(t')}{R} dS' \longrightarrow 0 \tag{4}$$

   Это физически некорректно, потому что токи смещения занимают всё бесконечное пространство, но в классическом выводе они не учитываются при интегрировании.

2. **Некорректное приравнивание** $\frac{\partial t'}{\partial t} = 1$. Для движущегося заряда правильное выражение:

$$\frac{\partial t'}{\partial t} = \frac{1}{1 - \frac{\vec{v}\cdot\vec{R}}{Rc}} = \frac{R}{R^*} \tag{5}$$

где $R^* = R - \frac{\vec{v}\cdot\vec{R}}{c}$ — радиус Лиенара-Вихерта.

3 Векторный потенциал полного тока

3.1 Противоречие в калибровке Кулона

В работе [4] показано, что для классического векторного потенциала, создаваемого только током проводимости:

$$\vec{A}_{\text{cond}} = \frac{1}{c}\int \frac{\vec{j}_{\text{cond}}(t')}{R} dV' \tag{6}$$

условие калибровки Кулона ($\text{div}\vec{A} = 0$) не выполняется:

$$\text{div}\vec{A}_{\text{cond}} \neq 0 \tag{7}$$

Решение: Вводится **полный векторный потенциал**, создаваемый полным током (проводимости + смещения):

$$\vec{A}_{\text{total}} = \frac{1}{c}\int \frac{(\vec{j}_{\text{cond}} + \vec{j}_{\text{disp}})}{R} dV' \tag{8}$$

где ток смещения:

$$\vec{j}_{\text{disp}} = \frac{1}{4\pi}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{9}$$

Для полного тока выполняется $\text{div}\vec{j}_{\text{total}} = 0$, и калибровка Кулона становится применимой **только к полному потенциалу**.

3.2 Связь с продольной проницаемостью

В работе [6] вводится модифицированное четвёртое уравнение Максвелла с продольной индукцией Николаева:

$$\text{div}\vec{D} = 4\pi\rho + \frac{\varepsilon}{c}\frac{\partial B_{\parallel}}{\partial t} \tag{10}$$

где $B_{\parallel} = \mu_{\parallel} H_{\parallel}$, а скалярное магнитное поле $H_{\parallel}$ связано с дивергенцией векторного потенциала:

$$H_{\parallel} \sim \text{div}\vec{A} \tag{11}$$

Гипотеза: Параметр $\mu_{\parallel}$ можно интерпретировать как коэффициент “жёсткости” вакуума относительно продольных изменений векторного потенциала (т.е. изменений его дивергенции), в отличие от обычной μ, которая характеризует реакцию на поперечные изменения (ротор).

Взяв дивергенцию от выражения для электрического поля:

$$\vec{E} = -\frac{\mu}{c}\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \mathrm{grad}\phi \tag{12}$$

и подставив в (10), получаем волновое уравнение для скалярного потенциала [6]:

$$\nabla^2\phi - \frac{\varepsilon(\mu - \mu_\parallel)}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} = -\frac{4\pi\rho}{\varepsilon} \tag{13}$$

Ключевой момент: Коэффициент при второй производной по времени зависит от разности $(\mu - \mu_\parallel)$. Если $\mu_\parallel = 0$, получаем классическое уравнение Даламбера. Если $\mu_\parallel \neq 0$, структура распространения волн меняется.

4 Хронометрическое поле Ферми

4.1 Вариационный принцип Ферми (1923)

В работе [1] Энрико Ферми показал, что для корректного вычисления электромагнитной массы ускоряющегося заряда необходимо использовать **вариацию типа B**. Это приводит к модификации меры интегрирования в действии.

Стандартное действие взаимодействия:

$$S_{int} = -\frac{1}{c}\int j^\mu A_\mu \, d^4x \tag{14}$$

Ферми показывает, что при ускоренном движении элемента заряда de, элемент собственного времени dt связан с лабораторным временем dt_0 через геометрический фактор:

$$dt \longrightarrow dt\left(1 + \frac{\vec{\Gamma}\cdot\vec{r}}{c^2}\right) \tag{15}$$

где $\vec{\Gamma}$ — 4-ускорение, $\vec{r}$ — радиус-вектор внутри заряда от центра масс.

В работе [2] отмечается:

> “*Ферми показал дополнительный интеграл (равный -1/3), имеющий отрицательный знак, который нужно использовать чтобы решить проблему 4/3.*”

4.2 Модификация меры интегрирования

В терминах плотности тока $j^\mu = (\rho c, \vec{j})$, это означает модификацию объёмного элемента в действии:

$$d^4x \longrightarrow d^4x \cdot \mathcal{K}_F, \quad \text{где } \mathcal{K}_F = \left(1 + \frac{\vec{a}\cdot\vec{r}}{c^2}\right) \tag{16}$$

Эффективный лагранжиан взаимодействия становится:

$$\mathcal{L}_{int}^{eff} = -\frac{1}{c}j^\mu A_\mu\left(1 + \frac{\vec{a}\cdot\vec{r}}{c^2}\right) \tag{17}$$

4.3 Технический рецепт для практических задач

В работе [2] приводится окончательный технический рецепт для вычисления силы между двумя ускоряющимися зарядами при интегрировании только по времени:

$$\vec{p}_{12} = \int \vec{F}_{12}^{\text{raw}}(t) \left(1 + \frac{(\vec{\Gamma}_2(t) - \vec{\Gamma}_1(t_{\text{ret}})) \cdot \vec{r}}{c^2}\right) dt \tag{18}$$

где:

- $\vec{\Gamma}_1, \vec{\Gamma}_2$ — ускорения источника и наблюдателя,
- $\vec{r}$ — вектор между зарядами,
- t_{ret} — запаздывающее время.

Важно: Поправка Ферми — это **множитель в мере интегрирования**, а не модификация поля:

> "*Поправка Ферми не меняет поле, а меняет, как сила вкладывается в импульс.*" [2]

5 Связь $\mu_{\parallel}$ с поправкой Ферми

5.1 Формальный вывод

Рассмотрим, как модификатор $\mathcal{K}_F$ влияет на уравнения поля. Векторный потенциал можно представить как сумму поперечной и продольной частей:

$$\vec{A} = \vec{A}_{\perp} + \vec{A}_{\parallel}, \quad \text{где } \text{div}\vec{A}_{\perp} = 0, \quad \text{rot}\vec{A}_{\parallel} = 0 \tag{19}$$

Продольная часть связана с дивергенцией: $\text{div}\vec{A} = \nabla^2\Psi$, где $\vec{A}_{\parallel} = \text{grad}\Psi$.

В классической электродинамике (калибровка Лоренца) связь между ϕ и $\text{div}\vec{A}$ фиксируется условием:

$$\text{div}\vec{A} + \frac{\varepsilon\mu}{c}\frac{\partial\phi}{\partial t} = 0 \tag{20}$$

Это условие обеспечивает сокращение "лишних" степеней свободы и приводит к коэффициенту $\varepsilon\mu/c^2$ в волновом уравнении.

Множитель Ферми $\mathcal{K}_F = 1 + \frac{\vec{a}\cdot\vec{r}}{c^2}$ зависит от ускорения $\vec{a}$. Ускорение заряда связано с изменением поля во времени. В линейном приближении для излучающей системы:

$$\vec{a} \sim \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} \sim \frac{\partial}{\partial t}(\text{потенциалы}) \tag{21}$$

В вариационном принципе Ферми, дополнительный член в действии имеет вид:

$$\delta S_F = -\frac{1}{c}\int j^{\mu} A_{\mu} \left(\frac{g_{\nu} r^{\nu}}{c^2}\right) d^4x \tag{22}$$

Для продольной компоненты взаимодействия (которая отвечает за $\text{div}\vec{A}$ и $\rho\phi$), этот член действует как эффективное изменение связи между током и полем.

5.2 Вывод выражения для $\mu_\parallel$

Сопоставим коэффициенты при $\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}$ в волновом уравнении. Из работы [6] (уравнение 13):

$$\text{Коэфф}_{09} = \frac{\varepsilon}{c^2}(\mu - \mu_\parallel) \tag{23}$$

Из теории Ферми (эффективная масса $m = U/c^2$ вместо $4/3U/c^2$):

> "*Поправка составляет $-1/3$ от классического вклада в инерцию. Классический вклад пропорционален μ. Следовательно, вклад $\mu_\parallel$ должен компенсировать эту долю в продольном канале.*"

В работе [2] приводится расчёт для равномерно заряженной сферы:

$$\int E^{(i)} de = -\frac{4}{3} \cdot 2\frac{u}{c^2}\, a_z \tag{24}$$

где $u = \frac{3}{5}\frac{e^2}{R}$ — энергия поля сферы.

Соотношение (4) из работы Ферми в современных обозначениях:

$$-\frac{4}{3} \cdot 2\,\frac{u}{c^2}\, a_z + \int \vec{E}^{(i)} \frac{\vec{a} \cdot \vec{R}}{c^2} de + \vec{F} = 0 \tag{25}$$

Формальное выражение для $\mu_\parallel$:

$$\mu_\parallel = \mu \cdot \lim_{V \to 0} \frac{\int_V \frac{\vec{a}\cdot\vec{r}}{c^2}\, dV}{\int_V dV} \tag{26}$$

Для точечного заряда этот предел требует регуляризации. В контексте работы [6], где вводятся свойства вакуума, $\mu_\parallel$ является фундаментальной константой, возникающей из геометрии пространства-времени при наличии ускорений.

Используя 4-обозначения Ферми (g_i — 4-ускорение, r^i — 4-радиус):

$$\mu_\parallel = \mu \cdot \kappa \cdot \frac{g_i r^i}{c^2} \tag{27}$$

где κ — коэффициент, зависящий от геометрии распределения заряда (для сферы κ приводит к устранению множителя $4/3$).

5.3 Интерпретация через полный ток

В работе [4] показано, что калибровка Кулона может быть применима только к **полному векторному потенциалу**, создаваемому полным током:

$$\vec{A}_{\text{total}} = \frac{1}{c} \int \frac{(\vec{j}_{\text{cond}} + \vec{j}_{\text{disp}})}{R} dV \tag{28}$$

Гипотеза связи: Параметр $\mu_\parallel$ можно интерпретировать как коэффициент, необходимый для того, чтобы уравнения для потенциала *проводимости* выглядели так, как будто мы работаем с потенциалом *полного тока*.

Если $\vec{A}_{\text{total}}$ удовлетворяет $\text{div}\vec{A}_{\text{total}} = 0$ (калибровка Кулона для полного тока), то $\mu_\parallel$ может компенсировать вклад от $\text{div}\vec{A}_{\text{cond}}$.

В волновом уравнении (13) множитель $(\mu - \mu_\parallel)$ отражает разницу между "плоским" временем (инерциальным) и "искривлённым" временем (ускоренным).

6 Приложения

6.1 Электромагнитный импульс центрально-симметричного взрыва

В работе [9] рассматривается модель центрально-симметричного взрыва плазмы как источник электромагнитного импульса. Показано, что классические потенциалы Лиенара-Вихерта дают **положительный** знак импульса, тогда как эксперимент Менде фиксирует **отрицательный**.

С поправкой Ферми сила становится:

$$\vec{F}_{\text{eff}} = \int \vec{F}_{\text{LW}}(t) \left(1 + \frac{\vec{a}(t) \cdot \vec{r}}{c^2}\right) dt \tag{29}$$

Дополнительный член $\frac{\vec{a}\cdot\vec{r}}{c^2}$ может изменить знак результирующего импульса. В работе [9] отмечается:

> "*Поправка Ферми (увеличение градиентного интеграла) может исправить знак импульса без нарушения законов сохранения.*"

6.2 Расчёт тяги в резонаторе MenDrive

В работе [7] проводится расчёт пондеромоторных сил в волноводной структуре двигателя Менде. Геометрия задачи:

- Левый проводник: $x < -a$
- Вакуумный зазор: $-a \leq x \leq a$
- Правый проводник (феррит): $x > a$

Тензор натяжений Максвелла для TE-волны:

$$T_{xx} = \frac{1}{8\pi} \left(\mu_{xx} H_x^2 - \varepsilon_{yy} E_y^2 - \mu_{zz} H_z^2\right) \tag{30}$$

Сила тяги:

$$F_x^{\text{thrust}} = T_{xx}\big|_{x=+A^+} - T_{xx}\big|_{x=-A^-} \tag{31}$$

В текущем расчёте [7] не учитываются:

1. Хронометрическое поле Ферми,
2. Продольная магнитная проницаемость $\mu_\parallel$,
3. Токи смещения всего пространства.

Предлагаемая модификация: Ввести $\mu_\parallel$ для нормальной компоненты поля на границах:

$$T_{xx}^{\text{modified}} = \frac{1}{8\pi} \left(\mu_\parallel H_x^2 - \varepsilon_{yy} E_y^2 - \mu_\perp H_z^2\right) \tag{32}$$

Это может создать дисбаланс сил на противоположные стенки, интерпретируемый как тяга.

7 Объединённая схема

Таблица 1: Связь между концепциями

Уровень	**Концепция**	**Математическое выражение**
Фундаментальный	Вариация Ферми	$dt \to dt(1 + \frac{\vec{a}\cdot\vec{r}}{c^2})$
Полевой	Продольная проницаемость	$\mu_\parallel$ в $\mathrm{div}\vec{D} = \cdots + \frac{\varepsilon}{c}\frac{\partial B_\parallel}{\partial t}$
Потенциальный	Полный ток	$\vec{A}_{\mathrm{total}} = \vec{A}_{\mathrm{cond}} + \vec{A}_{\mathrm{disp}}$
Прикладной	ЭМИ взрыва / Тяга	Знак импульса $P \sim \int \vec{E}dt$

8 Заключение

В данной работе показано, что введение продольной магнитной проницаемости $\mu_\parallel$ в уравнения Максвелла математически эквивалентно учёту геометрической поправки Ферми к мере интегрирования в действии. Основные результаты:

1. **Проблема "жонглирования калибровками"** решается через переход к принципу наименьшего действия с модифицированной мерой интегрирования.

2. **Выведено явное выражение** для $\mu_\parallel$ через вариацию типа B по Ферми (уравнение 26).

3. **Показана эквивалентность** подходов Николаева (полевая модификация) и Ферми (геометрическая модификация).

4. **Предложена модификация** расчёта тяги в резонаторах типа MenDrive через введение $\mu_\parallel$ для нормальной компоненты поля.

Перспективы: Экспериментальная проверка предсказаний модифицированной теории в опытах с центрально-симметричным взрывом плазмы и прецизионных измерениях пондеромоторных сил в асимметричных резонаторах.

Список литературы

[1] Ферми Э. Разрешение существующего противоречия между электродинамической и релятивистской теориями электромагнитной массы. Энрико Ферми, т.1 стр. 73, 1923.

[2] Fermi_solution.ipynb. Расчёт вариации действия по Ферми и Ландау. 2024.

[3] 03.do_lagging_potentials_equations_correspond_to_Lorentz_calibration.pdf. Анализ доказательства соответствия запаздывающих потенциалов калибровке Лоренца. 2023.

[4] 01.on_contradiction_arising_when_deriving_vector_potential_formula_in_Coulomb_calibrati Противоречие при выводе формулы векторного потенциала в калибровке Кулона. 2023.

[5] 02.on_classical_electrodynamics_contradiction_arising_when_deriving_wave_equation_Juggli Противоречие, возникающее при выводе волнового уравнения: жонглирование калибровками. 2023.

[6] 09.on_Lorentz_calibration_applicability_to_Nikolaev_electrodynamics.pdf. О применимости калибровки Лоренца к электродинамике Николаева. 2024.

[7] MenDrive_real.ipynb. Электродинамический расчёт волнового двигателя с внутренним расходом энергии. 2025.

[8] MenDrive_ponderomotoric.ipynb. Расчёт пондеромоторных сил в анизотропных средах. 2025.

[9] Электрический импульс центрально симметричного взрыва плазмы.docx. 2024.

[10] Расчёт тока смещения в модели центрально симметричного взрыва.docx. 2024.

[11] 04.do_Lienard-Wichert_potentials_correspond_to_Lorentz_calibration.pdf. Соответствуют ли потенциалы Лиенара-Вихерта калибровке Лоренца. 2023.

[12] 08.is_everything_alright_with_Gauss_theorem.pdf. Всё ли в порядке с теоремой Гаусса. 2024.

[13] 05.on_convective_derivative_of_electric_field_vector.pdf. О конвективной производной вектора электрического поля. 2023.

[14] 07.stationary_point_charge_Coulomb_field_divergence.pdf. Дивергенция кулоновского поля покоящегося точечного заряда. 2024.

[15] Tamm_Ponderomotive_forces.ipynb. Пондеромоторные силы в диэлектриках (И.Е. Тамм). 2024.

[16] Fermi1923.ipynb. Перевод и анализ работы Ферми 1923 года. 2024.